SBT908E-6 数字重量变送器

使用说明书

SBT908E-6 系列选配表

（✓：标配；X：无；●：选配）注：电压和电流二选一）

如：SBT908E-6-C1（485+232）

如：SBT908E-6-C2（485+以太网）

如：SBT908E-6-C1-V-T（485+232+电压+晶体管）

通讯		接口		模拟量		开关量
C1		C2	EC	V	I	T
RS485	RS232	以太网	EtherCAT	电压	电流	晶体管
✓	✓	X	X	●	●	●
✓	X	✓	X	●	●	●
X	X	X	✓	●	●	●

目录

1. 技术规格 1
2. 安装 2
3. 配线 2
4. 基本操作 6
5. 参数设置方法 7
6. 参数一览 8
   6.1 基本参数 8
   6.2 峰/谷值参数 9
   6.3 比较器参数 10
   6.4 辅助计算菜单 11
   6.5 开关量参数 12
   6.6 通信参数 13
   6.7 模拟量参数 13
   6.8 其它参数 14
7. 标定校准 14
   7.1 标定参数 14
   7.2 标定流程 15
8. 功能及相应参数说明 24
   8.1 基本参数说明（F1） 24
   8.2 峰/谷参数说明（F2） 27
   8.3 比较器参数说明（F3） 28
   8.4 辅助计算菜单（F4） 29
   8.5 开关量参数（F6） 29
   8.6 通信参数（F7） 30
   8.7 模拟量参数（F8） 30
   8.8 其它参数（F9） 31
9. ETHERCAT 协议 32

9.1 介绍.....32
9.2 PDO 通信.....33
9.3 SDO 通信的对象列表.....37
9.4 指令操作.....37
9.5 具体指令如下.....40
9.6 以下指令仅 SDO 通信支持.....42
9.7 指令操作举例.....43
10. 代码提示.....45

使用说明书

使用本产品前请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用并妥善保存，以便需要时参考。

■安全须知

警告 ⚠

◆如果可能因本产品的故障或异常导致系统重大事故，请在外部设置适当的保护电路。
◆请勿在本产品所记载的规格范围之外使用，否则可能导致触电、火灾、故障。
◆请勿在易燃、易爆气体、产生腐蚀性气体、尘埃、盐分、金属粉末多等场所使用。
◆请避免安装在温度变化剧烈（可能结露）或由于热辐射等可能产生热积累的场所。
◆请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。
◆请确保拧紧端子螺丝，如果不完全拧紧，可能导致触电、火灾。
◆说明书如有变动，恕不通知，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。
◆本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。

1. 技术规格

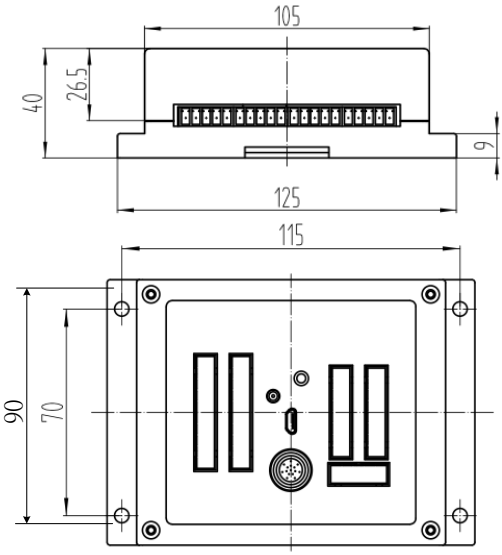
供电电压	DC:9V--30V
输入灵敏度	0.4mV/V~6mV/V
传感器激励电压	5VDC±2%，500mA（总共可驱动 16 个 350 欧传感器）
A/D 性能	24 位，Delta-Sigma 方法
显示精度	1/10000
输出速率	10 、40、**640、1280** 次/秒
工作温度	-30℃~60℃
通讯端口	RJ45x2(IN OUT)
协议	EtherCAT(PDO过程数据、SDO COE协议)
传输速率	100M
模拟量（选配）	3路开关量输入（支持所有通道单独清零和同时清零） 6路：0~5V、0~10V、±5V、±10V（12/16位分辨率） 6路：4~20mA、0~20mA（12/16位分辨率） 电压和电流二选一
开关量（选配）	16路晶体管输出(NPN/PNP可选)
功耗	约2.2W（不含传感器）

2. 安装

警告 ⚠

为防止触电和机器故障，请务必在断电情况下对本机进行拆装。

■外形尺寸（以下图纸供参考，具体以实物为准）

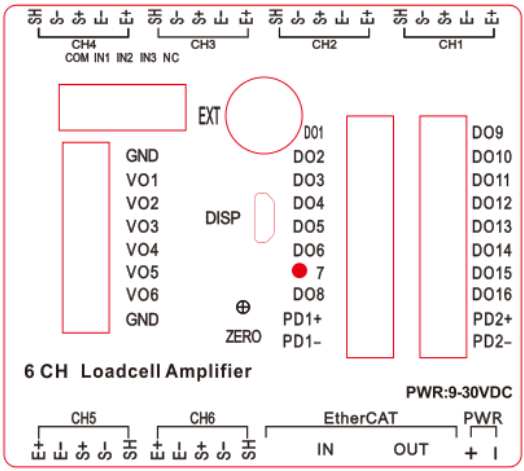


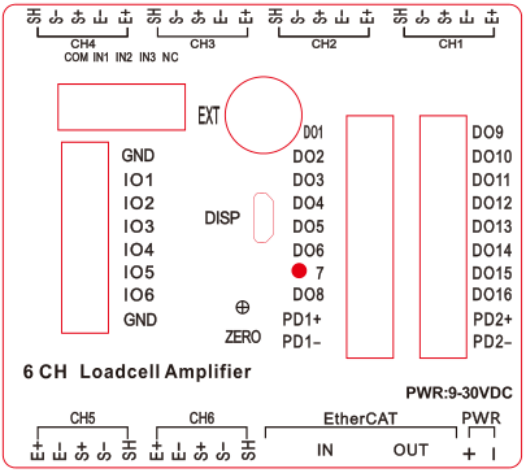
适用于35㎜导轨

3. 配线

警告 ⚠

为防止触电和机器故障，请务必在接线正确情况下通电，并确认通电范围。


SH S- S+ E- E+
CH4
COM IN1 IN2 IN3 NC
CH3
CH2
CH1
EXT
GND
VO1
VO2
VO3
VO4
VO5
VO6
GND
DISP
ZERO
D01
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
7
DO8
PD1+
PD1-
DO9
DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
PD2+
PD2-
6 CH Loadcell Amplifier
PWR:9-30VDC
CH5
CH6
EtherCAT
PWR
E+ E- S+ S- SH
IN
OUT
+ -


SH S- S+ E- E+
CH4
COM IN1 IN2 IN3 NC
CH3
CH2
CH1
EXT
GND
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
GND
DISP
ZERO
D01
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
7
DO8
PD1+
PD1-
DO9
DO10
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
PD2+
PD2-
6 CH Loadcell Amplifier
PWR:9-30VDC
CH5
CH6
EtherCAT
PWR
E+ E- S+ S- SH
IN
OUT
+ -

■3.1 电源接线

符号	PWR+	PWR-
接线	电源正	电源负

■3.2 传感器接线(本变送器需配接电阻应变桥式传感器,其接线方式为:四线制接法。)

符合	E+	E-	SH	S+	S-
接线	激励电压+	激励电压-	屏蔽线	信号+	信号-

注意:当使用六线制传感器时,应将传感器的 EXC+与 SIG+短接后接至变送器 EXC+端口;EXC-与 SIG-短接至变送器 EXC-端口。

1. 由于传感器输出信号是对电子噪声比较敏感的模拟信号,因此传感器接线应采用屏蔽电缆,而且与其它电缆分开铺设,尤其是要远离交流电源;
2. 对于多传感器并联的应用,要保证各传感器的灵敏度(mV/V)一致。

■3.3 串口接线

符号	EtherCAT
接线	EtherCAT 通讯

■3.4 模拟量接线(GND 为公共端,4 个 GND 都导通)

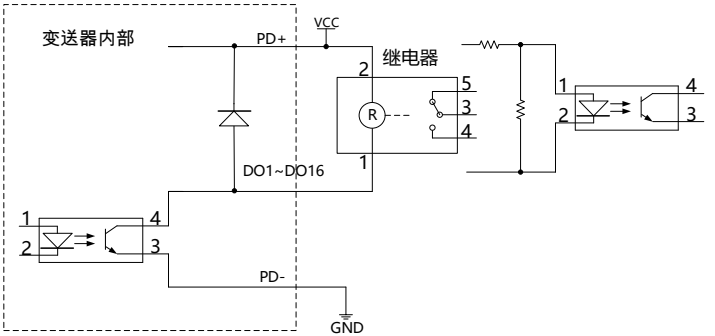
符号	VO	IO	GND
电流输出接线		IO	GND
电压输出接线	VO		GND

■3.5 开关量接线

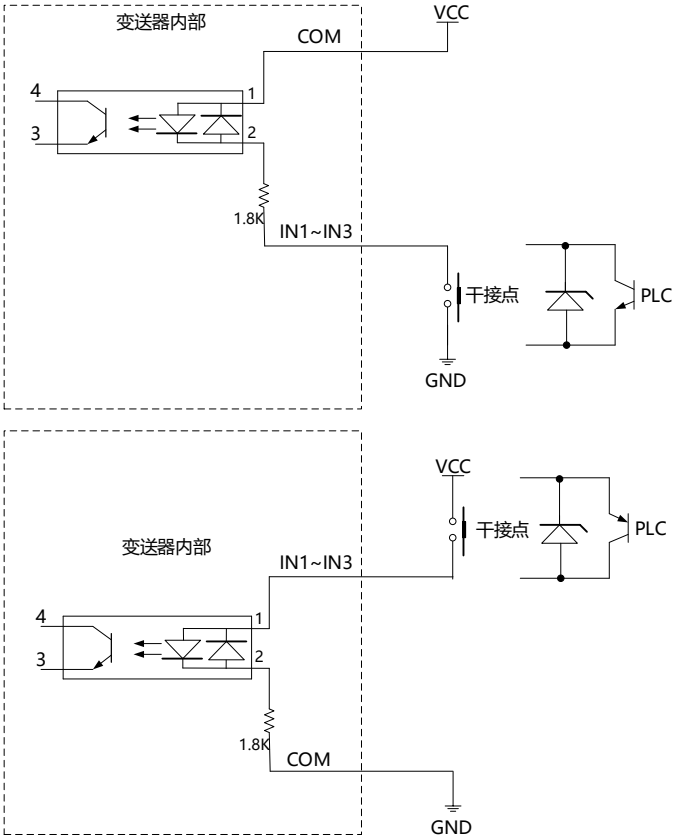
该变送器开关量采取光电隔离方式,接口需外部提供一路直流 24V 电源作为开关量工作电源,该电源正极接至变送器 PD+,负极接至 PD-。

晶体管输出端口:PD+、PD-,DO1~DO16　　**输入端口**:COM、IN1~IN3

■晶体管输出接线图

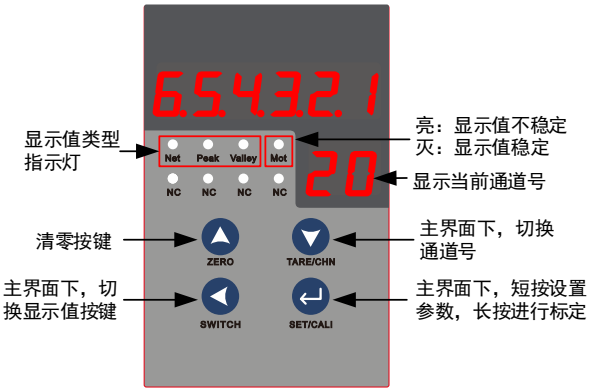


■开关量输入接线图


变送器内部
COM
VCC
4
3
1
2
1.8K
IN1~IN3
干接点
PLC
GND
变送器内部
VCC
干接点
PLC
IN1~IN3
4
3
1
2
1.8K
COM
GND

4. 基本操作

■手持终端面板及按键说明



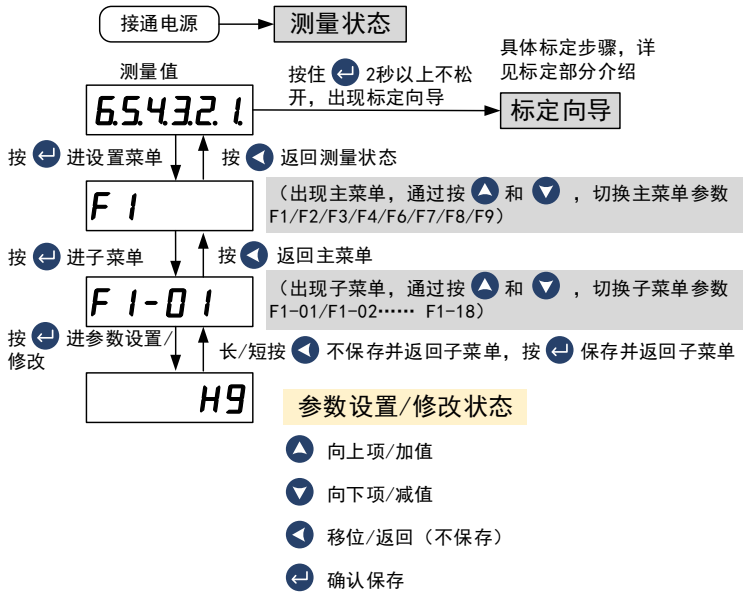
名称	说明
显示窗（主窗口）	**主界面：**显示毛重、净重、峰值、谷值、峰-谷值 **菜单操作界面：**菜单、参数
显示窗	**显示当前通道号**
Net	主界面，按 ◀ 键切换显示值： **毛重：**Net、Peak、Valley 三个灯全灭
Peak	**净重：**Net 灯亮 **峰值：**Peak 灯亮
Valley	**谷值：**Valley 灯亮 **峰-谷值：**Peak 和 Valley 灯亮
Mot	**灯亮**：当前数值不稳定；灯灭：当前数值稳定

按键	测量值界面 毛重、净重、峰谷值显示时		菜单操作界面 设置/修改参数，查看菜单、标定	
	短按操作	**长按操作**	**短按操作**	**长按操作**

ZERO	清零/清峰谷值	/	上一项/加值	/
TARE/CHN	切换通道号	/	下一项/减值	/
SWITCH	切换显示值(毛重、净重、峰谷值)	/	移位/返回(不保存)	返回(不保存)
SET/CALI	进入设置菜单	进入标定菜单	确认保存	/

➡在标定状态的修改界面中，不管是否保存，返回后直接切换到下一参数

5. 参数设置方法



6. 参数一览

主菜单		
名称	符号	内容
F1	F 1	基本参数
F2	F2	峰/谷值参数
F3	F3	比较器参数
F4	F4	辅助计算菜单
F6	F6	开关量参数
F7	F7	通信参数
F8	F8	模拟量参数
F9	F9	其它参数

6.1 基本参数

F1 基本参数				
子菜单	参数名称	取值范围	默认值	解析
F 1-01	单位选择	H9:千克；9:克；n:牛；t:吨；nonE:自定义	H9	8.1.1
F 1-02	开机清零范围	0~100（满量程百分比）	000	8.1.2
F 1-03	手动清零范围	0~100（满量程百分比）	020	8.1.3
F 1-04	判稳范围	0~9999，与实时重量单位一致	0000.20	8.1.4
F 1-05	判稳时间	0.1~5.0 秒，单位 0.1 秒	1.0	8.1.4
F 1-06	零点范围	0~99，与实时重量单位一致	0000.05	8.1.5
F 1-07	自动零位跟踪范围	0~999.9，与实时重量单位一致	000.000	8.1.6
F 1-08	自动零位跟踪时间	0~5.0,单位:0.1 秒	1.0	8.1.6
F 1-09	蠕变跟踪范围	0~9.999,单位:0.001 分度	0.000	8.1.7
F 1- 10	蠕变跟踪时间	0~999.9,单位:0.1 秒	010.0	8.1.7
F 1- 11	AD 转换速度	10、40、640、1280 次/秒	640	8.1.8

F1-12	滤波类型	0:不使用 1:复合滤波**(推荐)** 2:中位值滤波 3:一阶滤波 4:滑动平均滤波 5:中位值平均滤波 6:滑动中位值平均滤波 7:平均值滤波 + 一阶滤波 8:中位值滤波 + 一阶滤波 9:滑动平均滤波+一阶滤波 10:中位值平均滤波+一阶滤波	9	8.1.9
F1-13	一级滤波强度	0~50	20	8.1.9
F1-14	一级滤波次数	0~9	0	8.1.10
F1-15	二级滤波强度	0~9	0	8.1.10
F1-16	稳定滤波	on:开启;oFF:关闭	oFF	8.1.10
F1-17	AD 分辨率	16~24 位	24	8.1.11
F1-18	负数是否显示	-1234:显示正负数; 1234:只显示正数	1234	8.1.12

6.2 峰/谷值参数

F2 峰/谷值参数				
子菜单	**参数名称**	**取值范围**	**默认值**	**解析**
F2-01	峰值检测使能方式	nonE:关闭峰值检测 HrL:力值超过峰值阈值后启动峰值检测 EcH:由外部触发并满足峰值阈值后启动峰值检测 EEr:外部有信号时启动峰值检测(忽略阈值)，外部没信号时结束峰值检测	HrL	8.2
F2-02	峰值阈值	-9999~99999，与实时重量单位一致	0000.00	8.2
F2-03	峰值回差	0~99999，与实时重量单位一致	0000.00	8.2
F2-04	谷值检测使能方式	nonE:关闭谷值检测 HrL:力值小于谷值阈值后启动谷值检测 EcH:由外部触发并满足谷值阈值后启动谷值检测 EEr: 外部有信号时启动谷值检测（忽略阈值)，外部没信号时结束谷值检测	HrL	8.2
F2-05	谷值阈值	-9999~99999，与实时重量单位一致	0000.00	8.2
F2-06	谷值回差	0~99999，与实时重量单位一致	0000.00	8.2
F2-07	峰/谷值检测间隔时间	0~2.55 秒	0.50	8.2

6.3 比较器参数

F3 比较器参数		
符号	说明	解析
F3-1	比较器 1 参数	8.3
F3-2	比较器 2 参数	8.3
F3-3	比较器 3 参数	8.3
F3-4	比较器 4 参数	8.3
F3-5	比较器 5 参数	8.3
F3-6	比较器 6 参数	8.3

比较器 N 参数(N 指 1、2、3、4、5、6)				
符号	参数名称	取值范围	默认值	解析
F3-1.1 F3-2.1 F3-3.1 F3-4.1 F3-5.1 F3-6.1	比较使能方式	nonE:比较器关闭 Por:上电立即启动比较器 EEr:外部信号起停比较器	Por	
F3-1.2 F3-2.2 F3-3.2 F3-4.2 F3-5.2 F3-6.2	比较判断方式	0:力值≥上限 1:中限＜力值≤上限 2:下限＜力值≤中限 3:力值≤下限 4:力值≥上限 下限＜力值≤中限 5:力值≥上限 力值≤下限 6:力值≤下限 中限＜力值≤上限	0	8.3.1
F3-1.3 F3-2.3 F3-3.3 F3-4.3 F3-5.3 F3-6.3	比较数据源	Gross:毛重 EAS:测量值 P-u:峰谷值 uALLEY:谷值 PEAH:峰值 nEt:净重	Gross	
F3-1.4 F3-2.4 F3-3.4 F3-4.4 F3-5.4 F3-6.4	比较延时	0~25.5 秒	00.1	8.3.2

F3-15 F3-25 F3-35 F3-45 F3-55 F3-65	比较上限值	-9999~99999，与实时重量单位一致	999.99	
F3-16 F3-26 F3-36 F3-46 F3-56 F3-66	比较中限值	-9999~99999，与实时**重量单**位一致	0000.00	
F3-17 F3-27 F3-37 F3-47 F3-57 F3-67	比较下限值	-9999~99999，与实时重量单位一致	-99.99	
F3-18 F3-28 F3-38 F3-48 F3-58 F3-68	比较判断条件	on:只在重量稳定情况下判断 oFF:在任何情况下都比较判断	oFF	
F3-19 F3-29 F3-39 F3-49 F3-59 F3-69	比较器阈值	-9999~99999，与实时重量单位一致	0000.00	

6.4 辅助计算菜单

F4 辅助计算				
子菜单	**参数名称**	**取值范围**	**默认值**	**解析**
F4-01	计算方式	SU:多通道求和 AuG:多通道求平均	SU	8.4
F4-02	计算数据类型	GroSS:毛重 EAS:测量值 P-u:峰谷值 uALLEY:谷值 PEAH:峰值 nEt:净重	GroSS	8.4
F4-03	参与计算的起始通道	通道号从 0 开始,0 表示通道 1，1 表示通道 2，依次类推	000	8.4

F4-04	参与计算的结束通道	通道号从 0 开始,0 表示通道 1,1 表示通道 2，依次类推	005	8.4
F4-05	查看实时计算结果	显示计算结果		8.4

6.5 开关量参数

F6 开关量参数

子菜单	参数名称	取值范围	默认值	解析
F6-00	输出端口测试	D01:o01 1on/o01 1oFF D02:o02on/o02oFF D03:o03on/o03oFF D04:o04on/o04oFF D05:o05on/o05oFF D06:o06on/o06oFF D07:o07on/o07oFF D08:o08on/o08oFF D09:o09on/o09oFF D010:o 10on/o 10oFF D011:o 11on/o 11oFF D012:o 12on/o 12oFF D013:o 13on/o 13oFF D014:o 14on/o 14oFF D015:o 15on/o 15oFF D016:o 16on/o 16oFF	o01 1oFF	8.5.1
F6-01	输出端口 1 设置	传感器通道号 01 10 开关量输出条件选择 开关量输出条件 0:通信控制 1:零点 2:稳定 3:超载 4:报警 10:比较器 1 结果 11:比较器 2 结果 12:比较器 3 结果 13:比较器 4 结果 14:比较器 5 结果 15:比较器 6 结果	01.10	8.5.2
F6-02	输出端口 2 设置		01.11	
F6-03	输出端口 3 设置		01.12	
F6-04	输出端口 4 设置		02.10	
F6-05	输出端口 5 设置		02.11	
F6-06	输出端口 6 设置		02.12	
F6-07	输出端口 7 设置		03.10	
F6-08	输出端口 8 设置		03.11	
F6-09	输出端口 9 设置		03.12	
F6-10	输出端口 10 设置		04.10	
F6-11	输出端口 11 设置		04.11	
F6-12	输出端口 12 设置		04.12	
F6-13	输出端口 13 设置		05.10	
F6-14	输出端口 14 设置		05.11	
F6-15	输出端口 15 设置		05.12	

F6-16	输出端口 16 设置		06.10	
F6-50	输入有效时间	0.01~2.55 秒	0.05	8.5.3
F6-51	输入端口 1 设置	0:不使用 1:清零 2:去皮 3:清皮 4:启动峰/谷值检测 5：清除峰/谷值 10:启动比较器 1 11:启动比较器 2 12:启动比较器 3（不支持） 13:启动比较器 4（不支持） 14:启动比较器 5（不支持） 15:启动比较器 6（不支持）	0	8.5.4
F6-52	输入端口 2 设置		0	
F6-53	输入端口 3 设置		0	
F6-80	输入信号间隔时差	0.01~2.55 秒	0.20	8.5.5

6.6 通信参数

F7 通信参数				
符号	参数说明	取值范围	默认值	解析
F7-01	显示 ID 设置 （通信地址）	0~255	0	8.6
F7-02	PDO 通信公共数据类型	PEAK:峰值 VALLEY:谷值 P-V:峰谷值 NET:净重 ADC:AD 内码值 STATE:状态 COP:比较器结果	PEAK	

6.7 模拟量参数

F8 模拟量参数				
子菜单	参数名称	取值范围	默认值	解析
F8-01	模拟量输出类型	n-10V:0~±10V 4-20C:4~20mA 0-20C:0~20mA	n-10V	8.7
F8-02	模拟量输出数据源	Gross:毛重 EAS:测量值 P-V:峰谷值 VALLEY:谷值 PEAK:峰值 NET:净重	Gross	8.7
F8-03	第一点模拟量	-9.999~25.000	00.000	8.7
F8-04	第二点模拟量	-9.999~25.000	10.000	8.7
F8-05	第一点重量	-999999~9999999，与实时重量单位一致	0000.00	8.7
F8-06	第二点重量	-999999~9999999，与实时重量单位一致	0100.00	8.7
F8-07	微调第一点模拟量	5 1 ADJ:0.001 V(mA)；	n 1 ADJ	8.7

F8-08	微调第二点模拟量	n I AdJ:0.01 V(mA); L I AdJ:0.1 V(mA)	n I AdJ	8.7
F8-11	微调第三点模拟量		n I AdJ	8.7
F8-09	第三点模拟量	-9.999~25.000	00.000	8.7
F8-10	第三点重量	-9999~99999,与实时重量单位一致	0000.00	8.7

6.8 其它参数

F9 其它参数				
子菜单	**参数名称**	**取值范围**	**默认值**	**解析**
F9-01	显示刷新频率	001~200 次/秒	010	8.8.1
F9-03	传感器毫伏值	-39.000mV~39.000mV	实时值	8.8.2
F9-05	恢复默认参数	恢复 F1-F9 所有参数		8.8.3
F9-06	版本号	固件版本号		8.8.4
F9-09	故障提示类型	oFF:不提示 onE:只提示一次 CntEr:间隔提示	oFF	8.8.5
F9-10	故障提示间隔时间	00001~34463，单位：秒	00010	8.8.6
F9-11	通道参数复制设置	**被复制通道号**:A- 1（通道 1）/A-2（通道 2）--- A- 6（通道 6） **需复制通道号**:b- 1（通道 1）/b-2（通道 2）---b- 6（通道 6）/b-ALL（所有通道） **复制内容**:C- Fn（复制 F1~F9 菜单参数）/C-CAL（复制标定参数）/C-ALL（复制所有菜单和标定参数）		8.8.7

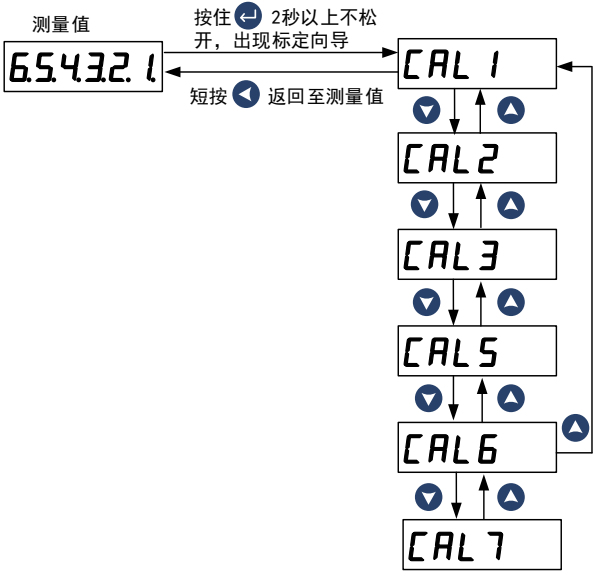
7. 标定校准

用户初次使用本变送器时，或者测量系统中的任一部分有所变化以及当前设备的标定参数不满足用户的使用要求时，都应对本变送器进行标定。标定可用砝码标定和数字标定（免砝码标定），标定可以针对标定参数中的任意一个或多个参数进行修改。

7.1 标定参数

标定菜单		
名称	**符号**	**内容**
CAL1	CAL 1	砝码标定
CAL2	CAL 2	数字标定（免砝码标定）
CAL3	CAL 3	多点修正(最多10个点)

CAL5	CAL 5	恢复标定参数
CAL6	CAL 6	快速标定
CAL7	CAL 7	显示修正参数



7.2 标定流程

标定方式分为有砝码标定和无砝码标定（数字标定）

▲有砝码标定(CAL 1)：用砝码标定增益

▲无砝码标定(CAL2)：不标定增益，而是通过输入传感器灵敏度推算增益。

➡当现场不方便加载砝码进行系统标定时，可以使用无砝码标定。当更换传感器或变送器，或者称重系统机构有变化时，请重新标定。

有砝码标定 CAL1

砝码标定参数（用砝码标定增益）

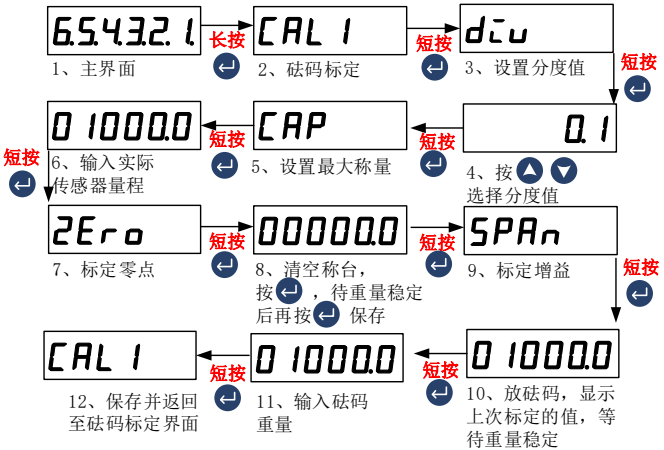
CAL1 砝码标定				
名称	**子菜单**	**参数名称**	**取值范围**	**默认值**
div	dIv	分度设置	0.0001、0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50	0.01
CAP	CAP	最大称量值	0~99999，与实时重量单位一致	100.00
ZEro	ZEro	标定零点	-9999~99999，与实时重量单位一致	
SPAn	SPAn	标定量程	-9999~99999，与实时重量单位一致	

dIv (div)：——分度设置，即最小刻度，变送器能读出的最小值。（举例 1000g 重量，当被分为 10 等分时，分度值为 100g，当被分为 100 等分时，分度值为 10g，当被分为 1000 等分时，分度值为 1g）显示在数码管上的小数点和分度有关，选择分度为 0.1，则显示到 0.0，选择分度为 0.01，则显示到 0.00。

CAP (CAP)：——最大称量值，即传感器的最大称重量程。

ZEro (Zero)：——零点标定，即传感器空载时的重量。

SPAn (Span)：——增益标定，即传感器加载砝码后输入的重量值（建议放置满量程 25%以上的重量）。



☛1. 进入砝码标定(CAL 1)：长按↵2 秒以上进入 CAL 1。

☛2. 分度设置(dCu)：CAL 1 短按↵进入 dCu，再按↵进入分度修改状态，通过▲▼键切换分度值，按↵保存并切换到最大称量。

☛3. 最大称量(CAP)：短按↵ 进入 CAP 修改状态，按◀移位，按▲▼改动数值大小，按↵保存并切换到 2Ero。

☛4. 零点标定(2Ero)：空载传感器，短按↵出现一个实时值，再短按↵后输入重量 0，按◀移位，按▲▼改动数值大小，按↵保存并切换到 SPAn。

☛5. 增益标定(SPAn)：加载砝码（建议传感器 25%以上重量），短按↵出现一个实时值，再短按↵ 后输入加载的砝码重量。按◀移位，按▲▼改动数值大小。按↵ 保存并返回 CAL 1。

📖无砝码标定 CAL2

数字标定参数（不标定增益，而是通过输入传感器灵敏度推算增益。）

CAL2 数字标定				
名称	**子菜单**	**参数名称**	**取值范围**	**默认值**
div	dCu	分度设置	0.0001、0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50	0.01
CAP	CAP	最大称量值	0~99999，与实时重量单位一致	100.00
ZEro	2Ero	标定零点	-9999~99999，与实时重量单位一致	
SEn	SEn	标定灵敏度	0.4000~6.000mV/V	2.000
SPAn	SPAn	标定量程	-9999~99999，与实时重量单位一致	

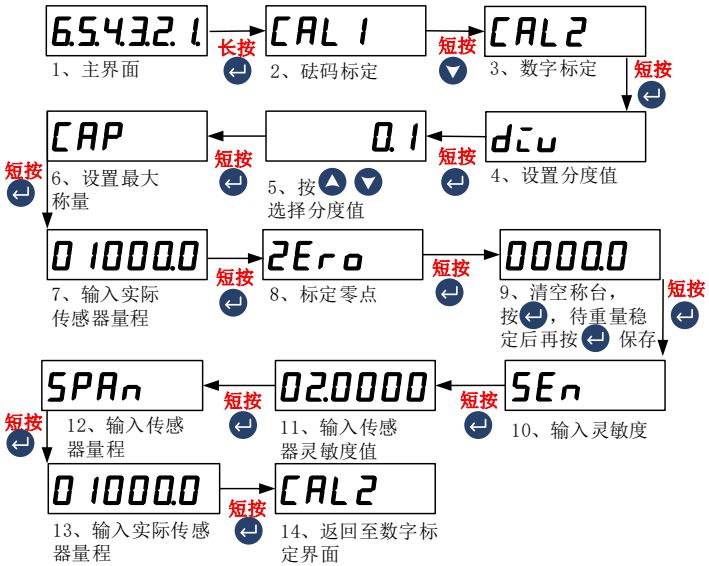
dCu (div)——分度设置，即最小刻度，变送器能读出的最小值。（举例 1000g 重量，当被分为 10 等分时，分度值为 100g，当被分为 100 等分时，分度值为 10g，当被分为 1000 等分时，分度值为 1g）显示在数码管上的小数点和分度有关，选择分度为 0.1，则显示到 0.0，选择分度为 0.01，则显示到 0.00。

CAP (CAP)——最大称量值，即传感器的最大称重量程。

2Ero (Zero)——零点标定，即传感器空载时的重量。

SEn (SEn)——输入灵敏度，即传感器的灵敏度值。

SPAn (Span)——输入传感器量程，即传感器的固有量程。



☛1. 进入无砝码标定(CAL2)：长按↵2 秒以上进入 CAL 1，再按▼进入 CAL2。

☛2.分度设置(dcu)：CAL2 短按↵进入 dcu，再按↵进入分度修改状态，通过▲▼键切换分度值，按↵保存并切换到最大称量。

☛3. 最大称量(CAP)：短按↵进入 CAP 修改状态，按◀移位，按▲▼改动数值大小，按↵保存并切换到 2Ero。

☛4. 零点标定(2Ero)：空载传感器，短按↵出现一个实时值，再短按↵后输入重量 0，按◀移位，按▲▼改动数值大小，按↵保存并切换到 SEn。

☛5. 灵敏度输入(SEn)：输入传感器灵敏度值，按◀移位，按▲▼改动数值大小，按↵保存并切换到 SPAn。

☛6. 增益标定(SPAn)：输入传感器量程，按◀移位，按▲▼改动数值大小。按↵保存并返回 CAL2。

多点修正 CAL3

多点修正（当显示值与实际称台上物体重量出现非线性关系时，需要对数据进行修正，最多可修正 10 个点。）

CAL3 多点修正				
名称	**子菜单**	**参数名称**	**取值范围**	**默认值**
CLS	CLS	清除多点修正参数	清除多点参数	
qty	qty	显示多点修正数量	0~10（显示已写入的多点修正数量）	0
inS	inS	插入多点修正数据	-9999~99999,与实时重量单位一致	0.00

CLS(CLS)——清除多点修正参数，即将之前修正过的所有数据清除。

qty(qty)——显示多点修正数量，即显示已写入的多点修正数量。

inS(inS)——插入多点修正数据，即称台上放入砝码，然后输入相应重量值修正。

☛图 1. 进入多点修正参数(CAL3)：长按↵ 2 秒以上进入 CAL 1，再按▼进入 CAL2，再按▼进入 CAL3。

☛图 2. 清除多点修正参数(CLS)：CAL3 按↵进入 CLS，再按↵出现 Cont，再按↵清除所有修正数据并切换到 qty 选项。

☛图 3. 查看多点修正数量(qty)：CLS 按▼进入 qty，再按↵显示多点修正数量，按↵或◀切换到 inS 选项。

☛图 4. 插入多点修正数据(inS)：qty 按▼进入到 inS，将需要修正的砝码重量放到传感器上，按↵显示当前重量值，再按↵进入到修改状态，通过按◀移位和▲▼增减数值，修改为需要显示的重量值，再按↵保存并提示 Cont，是否继续下个修正点操作，当按◀时返回至 inS，当按↵时进入到下个修正状态。

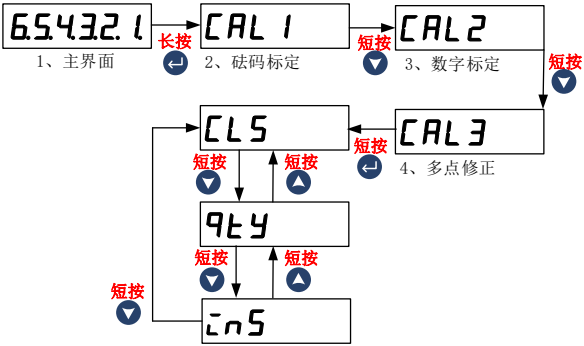


图1



图2

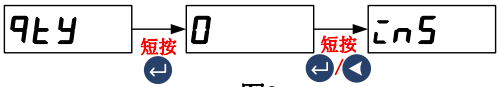


图3

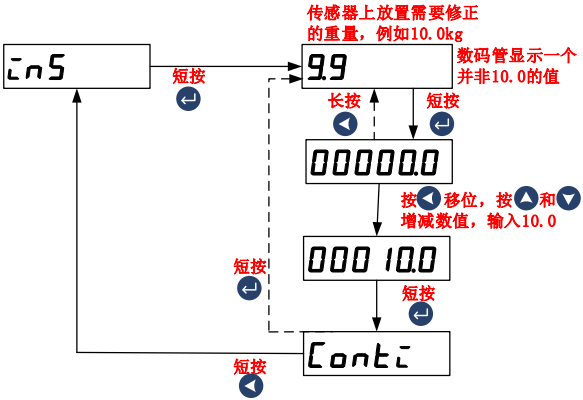
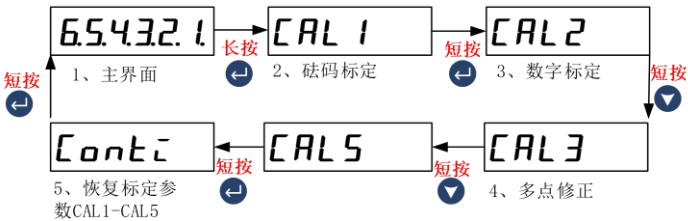


图4

恢复标定参数 CAL5

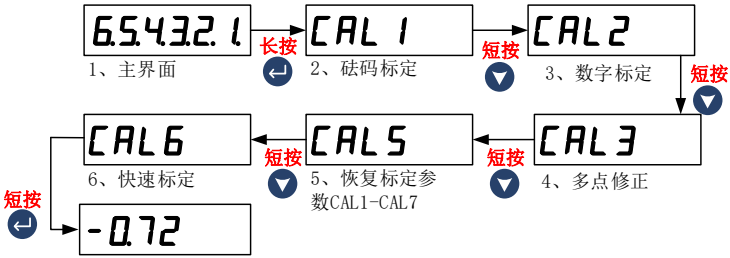
恢复标定参数



CAL5 多点修正				
名称	子菜单	参数名称	取值范围	默认值
CAL5	CLA5	恢复标定参数	恢复 CAL1-CAL7 参数	

☛恢复标定参数步骤：长按↵2 秒以上进入 CAL 1，再按▲▼键切换到 CAL5，按↵提示 Cont，是否继续操作，再按↵恢复标定参数并重启模块。

快速标定 CAL6



1. 进入到快速标定菜单后,清空称台上的物品,按▲键标定零点,此时屏幕出现“-----”，0.5 秒后完成零点标定（若按住▲2 秒以上，出现修改值状态，输入零点重量，按↵键保存确认零点）。

2. 零点标定完成后，在称台上放上规定重量的砝码，按◀键标定增益，此时屏幕上出现“-----”，0.5 秒后完成增益标定（若按住◀2 秒以上，出现修改值状态，输入砝码重量，按↵键保存确认增益点）。

3. 一个通道标定完成后，按▼键切换到下一通道，然后重复 1 和 2 进行零点和增益点标定，当所有通道标定完之后，按↵退出快速标定界面。

★标定过程中出现错误提示

Err06:重量不稳定

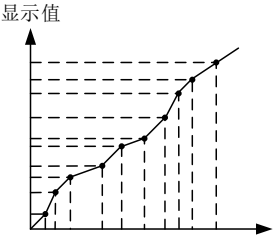
Err20:数据超过范围

Err21:重量值不合理

Err22:增益标定时未放砝码

修正显示参数 CAL7

修正显示参数（当输入信号与显示数据呈单调上升的**非线性**，需要在标定时进行修正，单调上升是指在输入信号范围内，输入信号增加，显示数据也增加。）



CAL7 修正显示参数

名称	子菜单	参数名称	取值范围	默认值
diSP0	dSP0	第一点显示值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
StAn0	StAn0	第一点标准值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
diSP1	dSP1	第二点显示值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
StAn1	StAn1	第二点标准值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
diSP2	dSP2	第三点显示值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
StAn2	StAn2	第三点标准值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
diSP3	dSP3	第四点显示值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
StAn3	StAn3	第四点标准值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
diSP4	dSP4	第五点显示值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
StAn4	StAn4	第五点标准值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
diSP5	dSP5	第六点显示值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
StAn5	StAn5	第六点标准值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
diSP6	dSP6	第七点显示值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
StAn6	StAn6	第七点标准值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
diSP7	dSP7	第八点显示值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
StAn7	StAn7	第八点标准值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
diSP8	dSP8	第九点显示值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
StAn8	StAn8	第九点标准值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
diSP9	dSP9	第十点显示值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00
StAn9	StAn9	第十点标准值	-9999~99999，与实时重量单位一致	000.00

➡显示修正需要在标定完成后进行。

➡折点数量必须大于 2 个，否则修正点数过少，算法不生效。

➡输入的有效数据中，显示值和标准值不能同时为 0

➡输入需要修正的数量后，不使用的点的显示值和标准值都写 0。

☛1. 传感器上依次**从小到大**放置需要修正的重量，并记录下各折点的显示值（放重量上去变送器显示的值）和标准值（需要修正输入的值）。

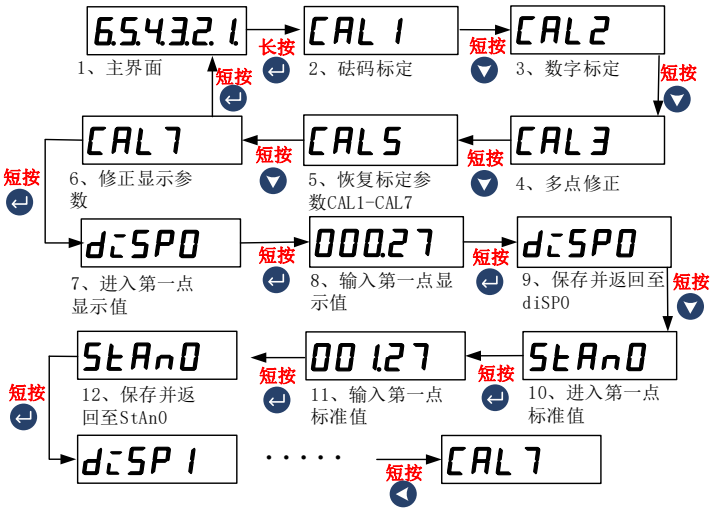
☛2. 进入显示修正参数(CAL 7)：长按↵2 秒以上进入 CAL 1，再按▲▼切换到 CAL 7。

☛3. 进入第一点显示值（diSP0）：CAL 7 按↵进入到 diSP0，再按↵进入到修改状态，按◀移位，按▲▼改动数值大小，输入显示值后按↵保存并返回至 diSP0。

☛4. 进入第一点标准值（StAn0）：diSP0 按▼进入到 StAn0，再按↵进入到修改状态，按◀移位，按▲▼改动数值大小，输入修正值后按↵保存并返回至 StAn0。

☛5. 进入第二点显示值（diSP 1）：StAn0 按▼进入到 diSP 1，填入对应的显示值。

☛6. 输入完显示值和标准值后，按◀返回至 CAL 7。



8. 功能及相应参数说明

8.1 基本参数说明（F1）

8.1.1 F1-01 单位选择

选项	单位	选项	单位	选项	单位
kg	千克 kg	t	吨 t	nonE	自定义单位
g	克 g	n	牛 N		

8.1.2 F1-02 开机清零范围

变送器上电时自动清零的范围，以标定时零点标定点为中心，设置单位为满量程的百分比，举例满量程为 100kg，设置的清零范围为 10，则传感器上的重量在±10kg（即±100kgX10%）范围内，变送器开机上电即被清零。执行开机清零时必须在开机清零范围内，并且重量保持稳定状态。

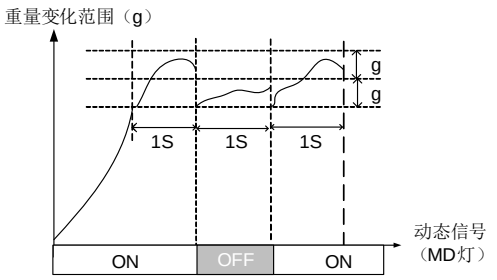
8.1.3 F1-03 手动清零范围

当称台上的重量在手动清零范围内，执行手动清零时，可使总重量显示为零，断电上电后清零值保持不变。默认清零范围为 20，即满量程的 20%。以标定时零点标定点为中心，当满量程为 100kg，则称台上的重量在±20kg（即±100kgX20%）范围内，执行手动清零时，变送器上重量显示为零。当重量不稳定或清零范围超过时，无法执行手动清零，若手动清零范围设置为 100%时，可在重量不稳定状态下清零。

8.1.4 F1-04 判稳范围&F1-05 判稳时间

手持终端前面板上的 MOT 灯亮，表示重量不稳定。重量不稳定情况下无法标定和清零。判稳包括判稳范围和判稳时间，在判稳时间内重量变化持续在判稳范围内，时间到则判定为重量稳定。

■假设重量单位为 g，设置判稳范围为 1g，判稳时间为 1s。F1-04=1g，F1-05=1s



☛重量值在 1 秒内的变化范围超过 1g，Mot 判稳指示灯亮（ON），当重量值在 1 秒内的变化范围在 1g 范围内，Mot 判稳指示灯灭（OFF），每隔 1 秒开始一次跟踪。

8.1.5 F1-06 零点范围

重量值在零点范围内变化，变送器判断为零点。

8.1.6 F1-07 自动零位跟踪和 F1-08 自动零位跟踪时间

■自动零位跟踪范围是指传感器在空载或未受到重量时所指示的数值范围，通过调整零点跟踪范围，可以确保称重结果的准确性和稳定性。

■在自动零位跟踪时间内，重量变化持续在自动零位跟踪范围内，时间到则自动跟踪零点使重量为 0。

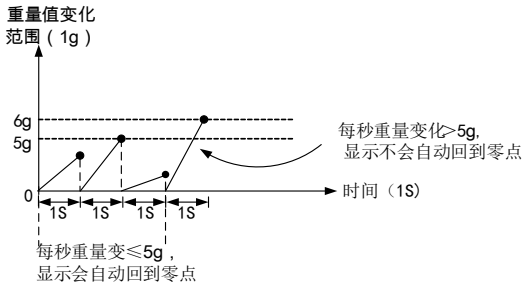
■设置自动零位跟踪范围的作用：

1.提高称重准确性，通过调整零位跟踪范围，可以消除称重设备本身可能存在的误差，如传感器偏差，机械磨损等，从而提高称重的准确性。

2.稳定称重结果，在动态称重过程中，由于环境因素或设备本身的波动，可能导致称重结果的稳定性下降，调整零点跟踪范围可以在一定程度上抵消这些影响，确保称重结果的稳定性。

3.便于校准和维护。通过调整零点跟踪范围，可以更容易地判断称重设备的校准状态，及时发现并解决潜在问题，保证设备的正常运行。

■假设 F1-07 自动零位跟踪范围为 5g，F1-08 自动零位跟踪时间为 1 秒。



☛重量值在 1 秒内的波动始终未超过 5g，显示的重量值则为 0，每隔 1 秒开启一次跟踪。

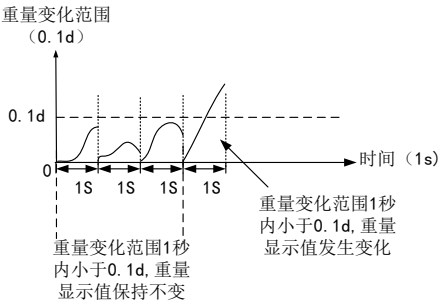
➡标定时零位跟踪自动关闭，标定完后重新开启。

➡设置的零位跟踪范围必须小于手动清零范围。

8.1.7 F1-09 蠕变跟踪范围和 F1-10 蠕变跟踪时间

■蠕变是指在恒定环境中（如温度、湿度等），传感器在负载不变的情况，输出的信号随着时间的推移而变化。

■假设 F1-09 蠕变跟踪范围为 100，即 100x0.001d=0.1d；F1-10 蠕变跟踪时间为 10，即 10x0.1s=1s。



☛重量在 1 秒内的变化范围小于 0.1d 时，重量显示值保持不变；重量在 1 秒内的变化超过 0.1d 时，显示值发生变化，每隔 1 秒进行一次跟踪。

➡蠕变跟踪只在测量状态稳定时有效。

8.1.8 F1-11 AD 转换速度

■模拟信号到数字信号的转换，简称 AD 转换，AD 转换速度越快，采样精度越低。

8.1.9 F1-12 滤波类型和 F1-13 滤波强度

■滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作，是抑制和防止干扰的一项重要措施，AD 采样后的数据，由于各种原因，往往会混杂各种来自于不同原因的噪声在其中，为了得到一个尽可能接近真实的称重数据，称重设备会采用数字滤波的方式进行数据信号处理。根据不同应用场合选择不同的滤波类型。

■滤波强度越小，数据输出的信号响应速度越快，但是对噪声滤除的效果也越差；而滤波强度越大，则输出的信号响应速度越慢，但是对于噪声滤除的效果会越好，在响应速度和滤波效果之间，合理取舍。

8.1.10 F1-14 设置一级滤波次数/F1-15 设置二级滤波强度/F1-16 开启稳定滤波功能

■变送器内部有两级滤波，先进行第一级滤波，再进行第二级滤波，F1-14 设置的是一级滤波循环次数，F1-15 设置第二级滤波的滤波深度。两级滤波完成后，还会判断是否需要稳定滤波，需要的话再进行一次稳定滤波，不需要的话就结束滤波，F1-16 设置是否需要稳定滤波。

8.1.11 F1-17 AD 分辨率

■AD 转换能够分辨量化的最小信号的能力，用二进制位数表示，分辨率越高，就可以将满量程里的电平分出更多份数，得到的结果就越精确，得到的数字信号再用 DAC 转

换回去后就越接近原来输入的模拟值。分辨率和精度，不要拿在一起混为一谈，其中“精度”是用来描述物理量的准确程度的，而“分辨率”是用来描述刻度划分的。

8.1.12 F1-18 显示值是否显示负数

■-1234：可显示正负数（默认）

■1234：只可显示正数，当有负信号输入时，显示 0。

8.2 峰/谷参数说明（F2）

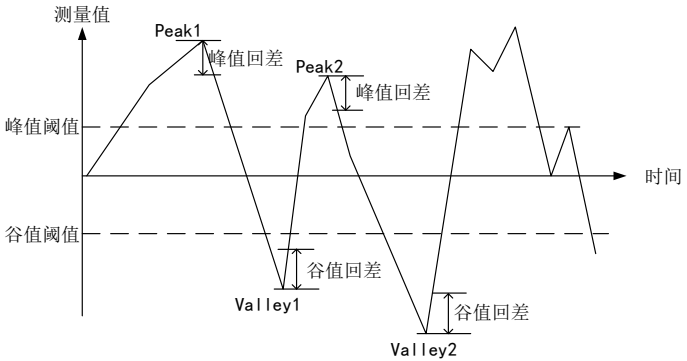
在显示值界面上，通过切换显示值可查看峰/谷值，当切换到峰值显示时，Peak 指示灯亮，当切换到谷值显示时，Valley 指示灯亮，当切换到峰-谷值显示时，Peak 和 Valley 指示灯同时亮。当出现下个峰/谷值时，显示数据被覆盖。

■峰值阈值：当测量值超过峰值阈值后，启动峰值检测。

■峰值回差：当测量值回落到峰值回差设置值后，停止峰值检测。

■谷值阈值：当测量值低于谷值阈值后，启动谷值检测。

■谷值回差：当测量值恢复到谷值回差设置值后，停止谷值检测。



★如上图所示，当测量值超过“峰值阈值”后，变送器开始检测峰值，当测量值回落幅度超过“峰值回差”后，变送器完成峰值检测并获取到峰值。

★检测到峰值后，只有当测量值回落到小于“峰值阈值”，然后再次超过“峰值阈值”后，才能重新检测峰值。获取峰值需要满足超过“峰值阈值”+回落幅度超过“峰值回差”。

★谷值检测和峰值检测类似，不再单独描述。

最大值&最小值检测：

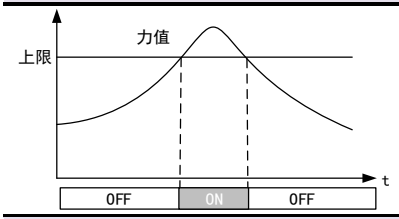
测量值获取最大值：“峰值阈值”按实际需要设置和“峰值回差”设置为 0。

测量值获取最小值：“谷值阈值”按实际需要设置和“谷值回差”设置为 0。

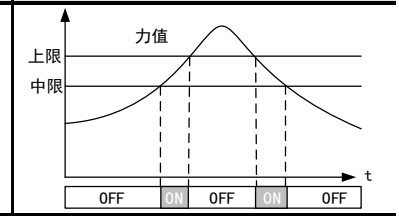
8.3 比较器参数说明（F3）

8.3.1 F3-1.2~F3-6.2 比较方式（29）

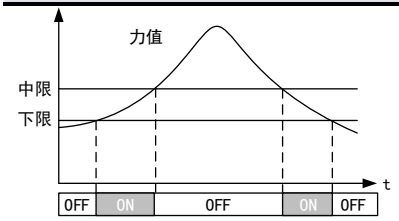
0:力值≥上限



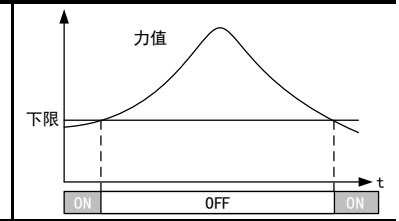
1:中限＜力值≤上限



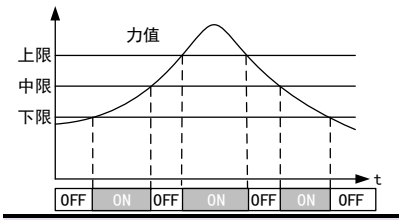
2:下限＜力值≤中限



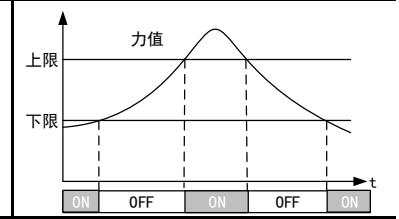
3:力值≤下限



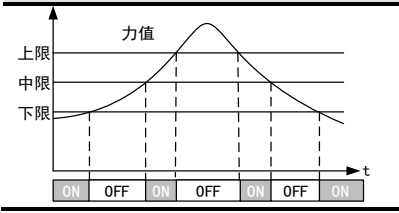
4:力值≥上限 下限＜力值≤中限



5:力值≥上限 力值≤下限



6:力值≤下限 中限＜力值≤上限

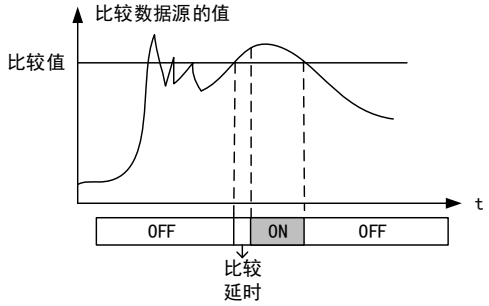


■比较器 1 设置步骤

F3-11 开启比较器➡F3-12 选择比较判断方式➡F3-13 选择比较数据源➡F3-14 设置比较延时➡根据比较判断方式设置比较值范围：F3-15 设置比较上限值/F3-16 设置比较器中限值/F3-17 设置比较器下限值➡F3-18 设置比较判断条件➡F3-19 设置比较器阈值（力值大于比较器阈值后才进行比较。）

■比较器 2、3、4、5、6 设置步骤和比较器 1 设置步骤一样，这里不再做单独描述。

8.3.2 F3-1.4/F3-6.4 比较延时



8.4 辅助计算菜单（F4）

■多通道变送器的每个通道都为独立，F4 菜单可对多通道的数值进行加总或求平均。F4-01 选择计算方式**求和**或**求平均值**➡F4-02 选择计算数据类型**毛重/净重/测量值/峰值/谷值/峰谷值**➡F4-03 选择参与计算的**起始通道号**，0 表示第一通道，依次类推➡F4-04 选择参与计算的**结束通道号**➡F4-05 查看计算结果。

8.5 开关量参数（F6）

8.5.1 F6-00 输出端口测试

■进入 F6-00，测试端口输出是否正常，输出端口 DO1 对应 o01，DO2 对应 o02，依次类推，o01 Lon 表示开启，o01 LoFF 表示关闭，通过按↵键开启和关闭开关量，测试变送器开关量是否正常。

8.5.2 F6-01 输出端口 1 设置到 F6-16 输出端口 16 设置

■开启晶体管输出步骤（以输出端口 1 的 F6-01 设置为例）：

A:按开关量输出接线图接好线。

B:设置开关量输出端口及输出条件，进入菜单 F6-01，出现 01 L10，小数点左边 01 为接入传感器的通道号，可选择任意通道传感器数据进行比较，小数点右边 10 为选择的开关量输出条件。可选择条件：0:通信控制； 1:零点；2:稳定；3:超载 4:

报警； *10*:比较器 1 结果； *11*:比较器 2 结果； *12*:比较器 3 结果； *13*:比较器 4 结果； *14*:比较器 5 结果； *15*:比较器 6 结果，其他选择的条件无效。比较器结果通过 F3 菜单进行设置。

8.5.3 F6-50 输入有效时间

■设置输入信号的保持时间，设置越大，输入信号需保持的时间就需要越长，抗干扰效果就越好；设置越小，反应速度就越快。

8.5.4 F6-51 到 F6-53 输入端口设置

■外部通过输入端口给变送器信号，使得变送器开启 *F6-51* 到 *F6-53* 其中一项功能，其中最常用功能为外部信号清零。

8.5.5 F6-80 输入信号间隔时差

■输入信号组合使用时，由于多个输入信号接收存在时间差，此参数用于在收到第一个输入信号后程序等待的时间，等待完后再接收下个信号。范围 0.01~2.55，单位：秒。

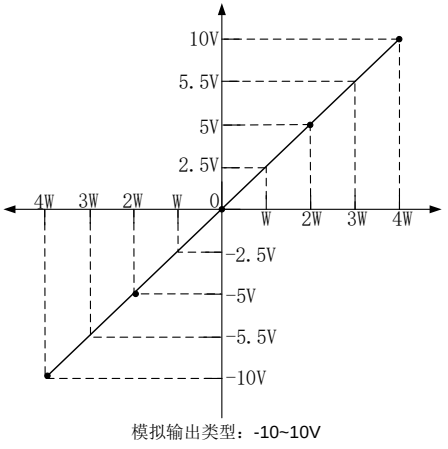
8.6 通信参数（F7）

■F7-01: 显示 ID 设置（通信地址），默认为 0，范围 0~255，一般为自动分配，如果需要使用，需在主站启用此功能。

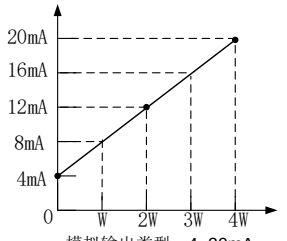
8.7 模拟量参数（F8）

（标定完变送器后，若需要输出模拟量，必须进入 F8 菜单对模拟量参数进行设置。）

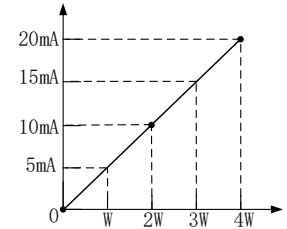
■模拟量输出与重量值成线性关系。



模拟输出类型：-10~10V



模拟输出类型：4~20mA



模拟输出类型：0~20mA

☛1. 设置模拟量输出类型(F8-01)：0~20mA/4~20mA/0~±10V。

☛2. 选择模拟量数据源类型(F8-02)：测量值/毛重/净重/峰值/谷值/峰-谷值。

☛3. 设置模拟量(F8-03)和(F8-04)：根据 F8-01 选择的模拟输出类型设置对应的第一点模拟量和第二点模拟量（若选择 0~20mA：第一点模拟量为 0.000，第二点模拟量为 20.000；若选择 4~20mA：第一点模拟量为 4.000，第二点模拟量为 20.000；若选择-10~10V：第一点模拟量为 0.000，第二点模拟量为 10.000。）

☛4. 设置重量值(F8-05)和(F8-06)：F8-05 输入零点重量值 0，F8-06 输入满量程重量值。

☛5. 微调第一点模拟量(F8-07)和微调第二点模拟量(F8-08)：当第一点和第二点模拟量输出值有偏差时可通过 F8-07 和 F8-08 进行微调，使输出精准。

☛6. 第三点模拟量(F8-9)和第三点重量(F8-10)可选择性设置，例如设置 4-20mA 输出时，只需设置第一点模拟量输出 4mA，第二点模拟量输出为 20mA。如果需要设置 4mA,12mA 和 20mA 三个点时，依次第一点模拟量设置 4mA，第二点模拟量设置为 12mA，第三点模拟量设置为 20mA。三点模拟量需从小到大依次对应设置。

☛7. 微调第三点模拟量(F8-11)：当第三点模拟量输出有细微偏差时，可通过 F8-11 微调。

模拟参数设置好了以后，不要再进 F8-01 去确认输出类型，如果进 F8-01，再按确认键的话，F8 里面的电压或电流设置参数就会恢复默认，如果要进 F8-01 看的话，退出时按返回键，模拟的几个参数是随输出是电压还是电流，±10V，±5V,0~10V,0~5V，4-20mA，0-20mA 自动切换的，默认不使用第三点参数。

8.8 其它参数（F9）

8.8.1 F9-01 显示刷新频率

■数码管显示刷新的频率次数。

8.8.2 F9-03 传感器毫伏信号

■进入 F9-03 菜单可显示传感器输出给变送器的毫伏值，毫伏值与变送器的重量值成比例。通过毫伏值可判断传感器是否正常。

8.8.3 F9-05 恢复默认参数（F9-05 可恢复 F1~F9 设置的参数到出厂默认值。）

■ a.进入 F9-05 菜单➡b.按↵出现 CntC➡c.按↵保存并返回到显示值界面。

（带有轻触开关的变送器，按住变送器上的清零按键不放，再上电，3 秒后可复位通信参数到默认值）

8.8.4 F9-06 版本号

■同型号产品随功能的增减和修改，以不同版本号来区别。

8.8.5 F9-09 故障提示类型

■有错误情况下，比如传感器断线，选择 oFF 时不报错；选择 onE 时只报错一次；选择 CntEr 时一直报错。

8.8.6 F9-10 故障提示时间间隔

■当选择 CntEr 一直报错时，需要设置两次报错的间隔时间。

8.8.7 F9-11 通道参数复制设置

■多通道变送器的每个通道都为独立，每个通道的参数都需独立设置，当其中一个通道的参数设置完之后，其他通道号的参数与设置好的通道号参数一致时，可直接复制拷贝设置好的通道号参数。先选择被拷贝的通道号，再选择需要拷贝的通道号，最后选择拷贝的内容为菜单参数/标定参数/菜单参数+标定参数。

■进菜单 F9-11 后，先出现被复制通道号选项，按▲▼选择被复制通道号后按 **SET** 键确认➡再出现需要复制的通道号选项，按▲▼选择完需复制的通道号后按 **SET** 键确认➡出现复制的内容选项，按▲▼选择复制的内容，Fn 为菜单参数，CAL 为标定参数，ALL 为所有参数，按 **SET** 确认出现-----并跳到 CntC，若保存当前选项，则按◀返回到测量值界面，按 **SET** 键恢复至拷贝前参数并返回到被复制通道号选项重新进行设置。

■当需要多次进行复制拷贝时，可多次进入 F9 菜单进行操作。

9. EtherCAT 协议

9.1 介绍：

■模块支持 SM-Synchron 和 DC-Synchron 两种运行模式。

■支持 PDO 过程数据通信和 SDO 邮箱通信的 COE 协议。

PDO 输入数据为：

1.总共 20 通道实时力值（毛重）

2.总共 20 通道通用数据

3.开关量状态

4.指令执行结果

PDO 输出数据为：

1.PDO 指令

2.开关量输出

SDO 通信（COE 协议）：SDO 指令//开关量参数//通信参数//其它参数//基本参数//峰谷值参数//比较器参数//模拟量参数//标定参数//多点修正//显示修正//模块信息//每通道实时数据等参数

■支持 Device ID 设置，默认为 0，使用网络分配，也可手动指定

■提供 ESI 文件，在 ESI 文件中定义了对象列表、设备参数等。

9.2 PDO 通信：

PDO 输入数据（从站→主站）

实时力值（毛重），索引：0x6000，名称：Force_Gross							
索引	子索引	对象名称	数据类型	字节长度	描述	属性	默认值
0x6000	0x01	CH1_Force_Gross	INT32	4	通道 1~20 力值（毛重）	只读	0
	0x02	CH2_Force_Gross		4			
	0x03	CH3_Force_Gross		4			
	0x04	CH4_Force_Gross		4			
	0x05	CH5_Force_Gross		4			
	0x06	CH6_Force_Gross		4			
	0x07	CH7_Force_Gross		4			
	0x08	CH8_Force_Gross		4			
	0x09	CH9_Force_Gross		4			
	0x0A	CH10_Force_Gross		4			
	0x0B	CH11_Force_Gross		4			
	0x0C	CH12_Force_Gross		4			
	0x0D	CH13_Force_Gross		4			
	0x0E	CH14_Force_Gross		4			
	0x0F	CH15_Force_Gross		4			
	0x10	CH16_Force_Gross		4			
	0x11	CH17_Force_Gross		4			
	0x12	CH18_Force_Gross		4			
	0x13	CH19_Force_Gross		4			
	0x14	CH20_Force_Gross		4			

通用数据，索引：0x6001，名称：CustomData							
索引	子索引	对象名称	数据类型	字节长度	描述	属性	默认值
0x6001	0x01	DataType	UINT16	2	通用数据类型； 0: 峰值 1: 谷值 2: 峰值 - 谷值 3: 净重 4: AD 内码值 5: 状态 6: 比较器结果	只读	0

	0x02	CH1_DataValue	INT32	4	通道 1~20 通用数据		
	0x03	CH2_DataValue		4			
	0x04	CH3_DataValue		4			
	0x05	CH4_DataValue		4			
	0x06	CH5_DataValue		4			
	0x07	CH6_DataValue		4			
	0x08	CH7_DataValue		4			
	0x09	CH8_DataValue		4			
	0x0A	CH9_DataValue		4			
	0x0B	CH10_DataValue		4			
	0x0C	CH11_DataValue		4			
	0x0D	CH12_DataValue		4			
	0x0E	CH13_DataValue		4			
	0x0F	CH14_DataValue		4			
	0x10	CH15_DataValue		4			
	0x11	CH16_DataValue		4			
	0x12	CH17_DataValue		4			
	0x13	CH18_DataValue		4			
	0x14	CH19_DataValue		4			
	0x15	CH20_DataValue		4			

开关量状态,索引:0x6002,名称:IO							
索引	子索引	对象名称	数据类型	字节长度	描述	属性	默认值
0x6002	0x01	In	UINT32	4	开关量输入状态，0 表示无输入，1 表示有输入 bit31:输入端口 32 状态 bit30:输入端口 31 状态 … bit1:输入端口 2 状态 bit0:输入端口 1 状态	只读	0x00
	0x02	Out	UINT32	4	开关量输出状态，0 表示无输出，1 表示有输出 bit31:输出端口 32 状态	只读	0x00

					bit30:输出端口 31 状态 … bit1:输出端口 2 状态 bit0:输出端口 1 状态		

每通道实时数据，索引：0x9020+(#-1)，名称：Channel_#，#代表传感器通道号，从 1 开始编号，最大到 20，与实际通道数无关，比如实际 8 通道的模块，也有 20 组通道数据，但只有前面 8 组数据有效，剩余数据都为 0

索引	子索引	对象名称	数据类型	字节长度	描述	属性	默认值
0x9020+(#-1)	0x01	CH#_Net	INT32	4	通道#净重	只读	0
	0x02	CH#_Peak	INT32	4	通道#峰值	只读	0
	0x03	CH#_Valley	INT32	4	通道#谷值	只读	0
	0x04	CH#_AD_CODE	INT32	4	通道#AD 内码值	只读	0
	0x05	CH#_Status	UINT16	2	通道#状态 Bit15---Bit14:保留，读取为 0 **Bit13-12:指令是否执行，00b-未执行，01b-执行错误，10b-执行正确** Bit11:0 峰值未检测/1 检测 Bit10:0 谷值未检测/1 检测 Bit9:0 正常/超载 Bit8:0 常规/1 智能传感器 Bit7:0 非零/1 零点 Bit6:0 正常/1 溢出 Bit5:0 稳定/1 不稳 Bit4:0 开机未清零/1 开机已清零 Bit3:0 正号/1 负号 Bit2-0:小数点位置	只读	0x02
	0x06	CH#_Compare	UINT16	2	通道#比较器结果,每一 bit 代表一个比较器结果,其中 0 表示未满足比较条件,1 表示满足比较条件。 Bit5:比较器 6 结果	只读	0x00

					Bit4:比较器 5 结果 Bit3:比较器 4 结果 Bit2:比较器 3 结果 Bit1:比较器 2 结果 Bit0:比较器 1 结果		

PDO 输出数据（主站—>从站）

PDO 指令,索引:0x7000,名称:PDO_Command

索引	子索引	对象名称	数据类型	字节长度	描述	属性	默认值
0x7000	0x01	Channel	INT32	4	传感器通道号	读/写	0
	0x02	Para1	INT32	4	参数 1	读/写	0
	0x03	Para2	INT32	4	参数 2	读/写	0
	0x04	Para3	INT32	4	参数 3	读/写	0
	0x05	Command	UINT32	4	指令代号；支持清零、清峰谷值、去皮、控制开关量输出、设置通用数据类型等操作。具体请查看“指令操作”章节描述	读/写	0

开关量输出,索引:0x7001,名称:IO_Out

索引	子索引	对象名称	数据类型	字节长度	描述	属性	默认值
0x7001	---	IO_Out	UINT32	4	写输出端口：写 0 关闭输出端口，写 1 打开输出端口；需开关量输出功能设置为“**通信控制**”时本操作才有效。 bit31：操作输出端口 32 bit30：操作输出端口 31 … bit1：操作输出端口 2 bit0：操作输出端口 1	读/写	0x00

9.3 SDO 通信的对象列表

SDO 指令,索引:0x8000,名称:SDO_Command							
索引	子索引	对象名称	数据类型	字节长度	描述	属性	默认值
0x8000	0x01	Channel	INT32	4	传感器通道号	读/写	0
	0x02	Para1	INT32	4	参数 1	读/写	0
	0x03	Para2	INT32	4	参数 2	读/写	0
	0x04	Para3	INT32	4	参数 3	读/写	0
	0x05	Command	UINT32	4	指令代号;支持清零、清峰谷值、标定、多点修正、恢复出厂设置等操作。具体请查看“指令操作”章节描述	读/写	0
	0x06	Return1	UINT32	4	返回信息 1	只读	0
	0x07	Return2	UINT32	4	返回信息 2	只读	0
	0x08	Return3	UINT32	4	返回信息 3	只读	0

9.4 指令操作

模块支持通过 PDO 过程数据和 SDO 邮箱通信进行指令操作，如下表所示：

PDO 指令,索引:0x7000,名称:PDO_Command							
索引	子索引	对象名称	数据类型	字节长度	描述	属性	默认值
0x7000	0x01	Channel	INT32	4	传感器通道号	读/写	0
	0x02	Para1	INT32	4	参数 1	读/写	0
	0x03	Para2	INT32	4	参数 2	读/写	0
	0x04	Para3	INT32	4	参数 3	读/写	0
	0x05	Command	UINT32	4	指令代号;支持清零、清峰谷值、去皮、控制开关量输出等操作。具体请查看“指令操作”章节描述	读/写	0

SDO 指令,索引:0x8000,名称:SDO_Command							
索引	子索引	对象名称	数据类型	字节长度	描述	属性	默认值
0x8000	0x01	Channel	INT32	4	传感器通道号	读/写	0

	0x02	Para1	INT32	4	参数 1	读/写	0
	0x03	Para2	INT32	4	参数 2	读/写	0
	0x04	Para3	INT32	4	参数 3	读/写	0
	0x05	Command	UINT32	4	指令代号;支持清零、清峰谷值、标定、多点修正、恢复出厂设置等操作。具体请查看“指令操作”章节描述	读/写	0
	0x06	Return1	UINT32	4	返回信息 1	只读	0
	0x07	Return2	UINT32	4	返回信息 2	只读	0
	0x08	Return3	UINT32	4	返回信息 3	只读	0

☛PDO 通信指令支持需要频繁操作的指令，比如：手动清零、清峰值、清谷值、清峰谷值、去皮、清皮、开关量输出、清除指令执行状态标志等指令操作，SDO 通信则支持全部指令操作。指令操作方法如下：

❶在 Channel 参数中写入需要操作的传感器通道，比如写入 1 表示传感器通道 1，写入 2 表示传感器通道 2，以此类推，如果要操作全部的传感器通道，则写入 255。

❷如果指令需要跟随参数，则在 Para1、Para2、Para3 参数中写入需要跟随的参数。

❸在 Command 参数中写入需要执行的指令代号，写入后模块会立即执行指令。对于 PDO 通信，数据会周期性传输，所以指令只会执行一次，不会重复执行，如果要重复操作同一个指令，则需要先写入 0，再写入要执行的指令。对于 SDO 通信，则每写入一次指令都会被执行一次。

❹通过读取指令执行状态标志判断指令是否被成功执行。具体操作方法为：通过 PDO 通信执行的指令，可以通过 PDO 输入数据中的“通道#状态（索引 0x9020+(#-1)的子索引 0x05，#表示传感器通道号）”中的 bit13 和 bit12 两位来判断，00b 表示指令还未执行，01b 表示指令执行错误，10b 表示指令执行正确；如下表所示：

索引	子索引	对象名称	数据类型	字节长度	描述	属性	默认值
0x9020+(#-1)	0x05	CH#_Status	UINT16	2	通道#状态 Bit15---Bit14:保留,读取为 0 Bit13-12:指令是否执行, 00b-未执行,01b-执行错误, 10b-执行正确 Bit11:0 峰值未检测/1 检测 Bit10:0 谷值未检测/1 检测 Bit9:0 正常/超载	只读	0x02

					Bit8:0 常规/1 智能传感器 Bit7:0 非零/1 零点 Bit6:0 正常/1 溢出 Bit5:0 稳定/1 不稳 Bit4:0 开机未清零/1 开机已清零 Bit3:0 正号/1 负号 Bit2-0:小数点位置		

☛通过 SDO 通信执行的指令，可以通过对象中的子索引 Return1、Return2、Return3 进行判断，Return1、Return2、Return3 中的每 4 位表示一个传感器通道的执行结果，Return1 的 bit3-bit0 表示传感器通道 1，bit7-bit4 表示传感器通道 2，bit11-bit8 表示传感器通道 3，以此类推。0000b 表示指令还未执行，0001b 表示指令执行错误，0010b 表示指令执行正确。

Return1（总共 32 位）							
31	30	29	28	27	26	25	24
通道 8 指令执行结果				通道 7 指令执行结果			
23	22	21	20	19	18	17	16
通道 6 指令执行结果				通道 5 指令执行结果			
15	14	13	12	11	10	9	8
通道 4 指令执行结果				通道 3 指令执行结果			
7	6	5	4	3	2	1	0
通道 2 指令执行结果				通道 1 指令执行结果			

Return2（总共 32 位）							
31	30	29	28	27	26	25	24
通道 16 指令执行结果				通道 15 指令执行结果			
23	22	21	20	19	18	17	16
通道 14 指令执行结果				通道 13 指令执行结果			
15	14	13	12	11	10	9	8
通道 12 指令执行结果				通道 11 指令执行结果			
7	6	5	4	3	2	1	0
通道 10 指令执行结果				通道 9 指令执行结果			

Return3（总共 32 位）							
31	30	29	28	27	26	25	24
-----				-----			
23	22	21	20	19	18	17	16
-----				-----			
15	14	13	12	11	10	9	8
通道 20 指令执行结果				通道 19 指令执行结果			
7	6	5	4	3	2	1	0
通道 18 指令执行结果				通道 17 指令执行结果			

❺如果要清除指令执行状态标志，可以使用“清除指令执行状态标志（指令代号 30）”清除选定的传感器通道或所有通道。

9.5 具体指令如下

9.5.1 手动清零

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道
Para1: 参数 1，不使用
Para2: 参数 2，不使用
Para3: 参数 3，不使用
Command: 指令代号，写入 1 或 2 执行清零，对于 PDO 通信，如果要重复清零，可以 1 和 2 交替写入。

9.5.2 清峰值

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道
Para1: 参数 1，不使用
Para2: 参数 2，不使用
Para3: 参数 3，不使用
Command: 指令代号，写入 3 执行清峰值

9.5.3 清谷值

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道
Para1: 参数 1，不使用
Para2: 参数 2，不使用
Para3: 参数 3，不使用
Command: 指令代号，写入 4 执行清谷值

9.5.4 清峰谷值

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道

Para1: 参数 1，不使用

Para2: 参数 2，不使用

Para3: 参数 3，不使用

Command: 指令代号，写入 5 执行清峰谷值

9.5.5 去皮

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道

Para1: 参数 1，不使用

Para2: 参数 2，不使用

Para3: 参数 3，不使用

Command: 指令代号，写入 10 执行去皮

9.5.6 清皮

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道

Para1: 参数 1，不使用

Para2: 参数 2，不使用

Para3: 参数 3，不使用

Command:指令代号，写入 11 执行清皮

9.5.7 开关量输出

Channel: 不使用

Para1: 开关量编号，1 表示输出端口 1，2 表示输出端口 2，以此类推，255 表示所有输出端口

Para2: 0 表示关闭输出，1 表示打开输出

Para3: 参数 3，不使用

Command: 指令代号，写入 20 执行输出

9.5.8 清除指令执行状态标志

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道

Para1: 参数 1，不使用

Para2: 参数 2，不使用

Para3: 参数 3，不使用

Command: 指令代号，写入 30 执行

9.5.9 设置通用数据类型（掉电不保存）

Channel：不使用

Para1：数据类型，含义如下：

0：峰值//1：谷值//2：峰值-谷值//3：净重//4：AD 内码值//5：状态//6：比较器结果

Para2：参数 2，不使用
Para3：参数 3，不使用
Command：指令代号，写入 31 执行

9.6 以下指令仅 SDO 通信支持

9.6.1 设置标定参数

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道
Para1: 设置单位：0-无，1-g，2-kg，3-t，4-N
Para2: 设置分度，含义如下：
0:0.0001 1:0.0002 2:0.0005 3:0.001 4:0.002 5:0.005 6:0.01
7:0.02 8:0.05 9:0.1 10:0.2 11:0.5 12:1 13:2
14:5 15:10 16:20 17:50
Para3: 设置最大称量，范围：0~8000000，比如总量程为 10kg，精确到 1g，就写入 10000。
Command: 指令代号，写入 50 执行

9.6.2 零点标定

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道
Para1: 参数 1，不使用
Para2: 参数 2，不使用
Para3: 参数 3，不使用
Command: 指令代号，写入 51 执行

9.6.3 增益标定

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道
Para1: 设置砝码重量，范围：-8000000~8000000，比如传感器上实际放了 10kg 砝码，精确到 1g，就写入 10000。
Para2: 参数 2，不使用
Para3: 参数 3，不使用
Command: 指令代号，写入 52 执行

9.6.4 灵敏度标定

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道
Para1: 设置灵敏度值，范围:0.1mv/V~7.8mv/V，设置时无需输入小数点，比如灵敏度为 2.0000mv/V，则写入 20000（小数点后保留 4 位）
Para2: 设置单个传感器量程，比如传感器量程为 10kg，要精确到 1g，则输入 10000；
Para3: 参数 3，不使用

Command: 指令代号，写入 53 执行

9.6.5 关闭多点修正

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道

Para1: 参数 1，不使用

Para2: 参数 2，不使用

Para3: 参数 3，不使用

Command: 指令代号，写入 54 执行

9.6.6 插入多点修正

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道

Para1: 设置砝码重量，范围：-8000000~8000000，比如传感器上实际放了 2kg 砝码，精确到 1g，就写入 2000。

Para2: 参数 2，不使用

Para3: 参数 3，不使用

Command: 指令代号，写入 55 执行

9.6.7 恢复标定参数

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道

Para1: 写入固定值 0x5AA5

Para2: 参数 2，不使用

Para3: 参数 3，不使用

Command: 指令代号，写入 100 执行，执行此指令后**模块将重启**

9.6.8 恢复除标定参数外的其它参数

Channel: 1 表示传感器通道 1，2 表示传感器通道 2，以此类推，255 表示所有通道

Para1: 写入固定值 0x5AA5

Para2: 参数 2，不使用

Para3: 参数 3，不使用

Command: 指令代号，写入 101 执行,执行此指令后**模块将重启**

9.7 指令操作举例：

a、通道 1 清零

Channel：1

Para1：空

Para2：空

Para3：空

Command：1

b、通道 2 清零

Channel：2

Para1：空

Para2：空

Para3：空

Command：2

c、所有通道清零

Channel：255

Para1：空

Para2：空

Para3：空

Command：1

d、通道 1 标定

设置标定参数

Channel：1

Para1：1（比如单位设置为 g）

Para2：3（比如分度设置为 0.001）

Para3：10000（比如最大称量设置为 10.000g）

Command：50

标定零点

Channel：1

Para1：空

Para2：空

Para3：空

Command：51

标定增益

Channel：1

Para1：5000（比如传感器上放置了 5kg 砝码）

Para2：空

Para3：空

Command：52

10. 代码提示

通过数码管提示判断错误

序号	符合	内容	原因
1	Err01	上电置零错误	1. 置零范围设置过小，重量超过清零范围。 2. 重量不稳定时置零。
2	Err02	手动置零错误	
3	Err06	重量不稳定	
4	Err20	数据超过范围	
5	Err21	重量值不合理	
6	Err22	砝码标定时未放置砝码	砝码标定，当标定增益时，未放置砝码
7	Err25	密码输入错误	
8	Err90	传感器故障	
9	Err91	AD 芯片故障	